

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE PROYECTO

Sistema de Gestión de CiberCafé (Java Swing / MySQL)

Autores del Proyecto:

- @gonzaleznoelia158
- @Fabrizio-art
- @UzuluDD
- @f3rn1ndo112
- @roy luis garro

Arquitectura: Desktop App

Patrón: MVC + DAO

Base de Datos: MySQL 8.x

Fecha: Junio, 2026

Estado: Proyecto Completado

Lenguaje: Java POO

El proyecto tiene como finalidad proveer una solución tecnológica integral de escritorio diseñada para sistematizar, agilizar y asegurar el control operativo de un local de CiberCafé. El sistema centraliza el control de tiempos, el consumo de cafetería y la facturación del servicio en tiempo real.

Problema que Resuelve

En los entornos comerciales de alquiler de computadoras y servicios mixtos, la administración manual mediante papel o planillas introduce ineficiencias graves. Los principales problemas que resuelve nuestro sistema son:

- **Fuga de Tiempo:** Elimina el desfase entre el uso real de la PC y el registro manual del empleado.
- **Descontrol de Inventario:** Sincroniza los consumos de cafetería con la sesión de la terminal, evitando pérdidas de stock.
- **Falta de Organización:** Permite ver de un vistazo rápido qué estaciones están ocupadas, cuánto tiempo les queda y cuánto están gastando.

Uso Exclusivo del Personal

El sistema está diseñado para ser operado **únicamente por los empleados del local**. Los clientes no interactúan con el software de forma directa; el personal administra las sesiones en su representación, manteniendo el control total del negocio.

2. Análisis Técnico y Arquitectura

Para organizar el desarrollo entre los 5 integrantes del equipo y evitar conflictos en el código, se trabajó utilizando Git y GitHub con ramas separadas (branches). Se estructuró el proyecto aplicando los patrones **MVC (Modelo Vista-Controlador)** y **DAO (Data Access Object)**.

cibercafe.modelo

Contiene las clases que representan las entidades del negocio (ej. Cliente, Computadora). **cibercafe.dao**

Maneja todo el acceso a la base de datos separando las consultas SQL del resto del programa.

cibercafe.controllers

Contiene la lógica de negocio y realiza los cálculos necesarios.

cibercafe.vista

Construido con Java Swing. Reúne las pantallas, botones y tablas.

cibercafe.util

Contiene la clase Conexion.java para el puente con MySQL.

3. Módulos y Operaciones ABM

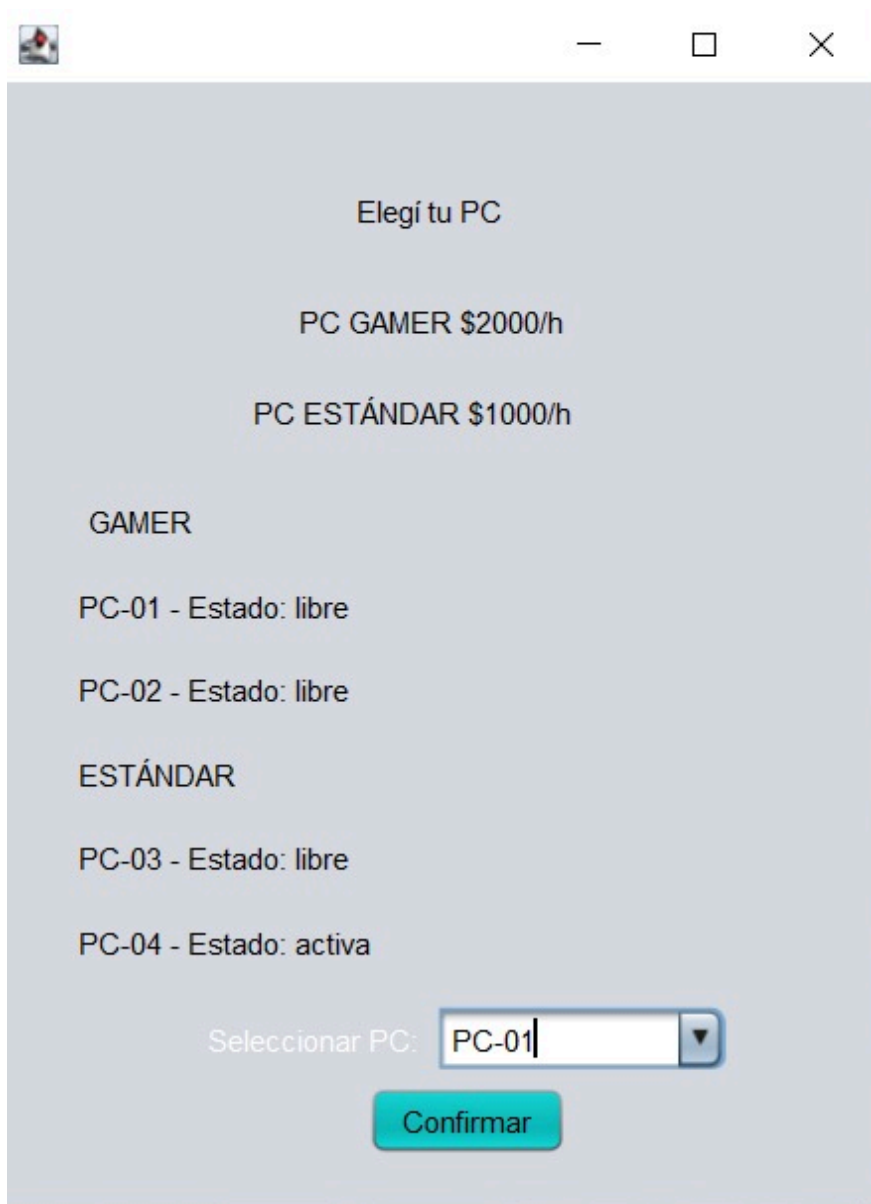
1. Módulo de Empleados

Se pueden registrar nuevos empleados con su usuario y contraseña. Una vez guardados en la base de datos, pueden loguearse inmediatamente para empezar a trabajar.

The image displays two side-by-side screenshots of a web application interface. The left window, titled 'Iniciar sesion', contains a login form with two input fields labeled 'Usuario:' and 'Contraseña:', a 'Login' button, and a link '¿No tienes cuenta? Regístrate' with a 'Regístrame' button below it. The right window, titled 'Crear tu cuenta', contains a registration form with four input fields labeled 'Nombre:', 'Apellido:', 'Contraseña:', and 'Repetir contraseña:', a '¡Crear Cuenta!' button, and a 'Volver' button at the bottom left.

2. Módulo de Sesiones

Se inicia una sesión en cualquier PC libre, y el sistema cambia automáticamente su estado a "Ocupada". Si el cliente se retira antes, el empleado puede cerrar la sesión y el sistema actualiza el estado de la PC a disponible al instante.



A screenshot of a software window titled "Elegí tu PC". The window has a light gray background and a standard Windows-style title bar with a minimize button, a maximize button, and a close button. The content is organized into sections. The first section lists two PC types: "PC GAMER \$2000/h" and "PC ESTÁNDAR \$1000/h". The second section, titled "GAMER", lists "PC-01 - Estado: libre" and "PC-02 - Estado: libre". The third section, titled "ESTÁNDAR", lists "PC-03 - Estado: libre" and "PC-04 - Estado: activa". At the bottom, there is a label "Seleccionar PC:" followed by a dropdown menu currently showing "PC-01". Below the dropdown is a teal button labeled "Confirmar".

Elegí tu PC

PC GAMER \$2000/h

PC ESTÁNDAR \$1000/h

GAMER

PC-01 - Estado: libre

PC-02 - Estado: libre

ESTÁNDAR

PC-03 - Estado: libre

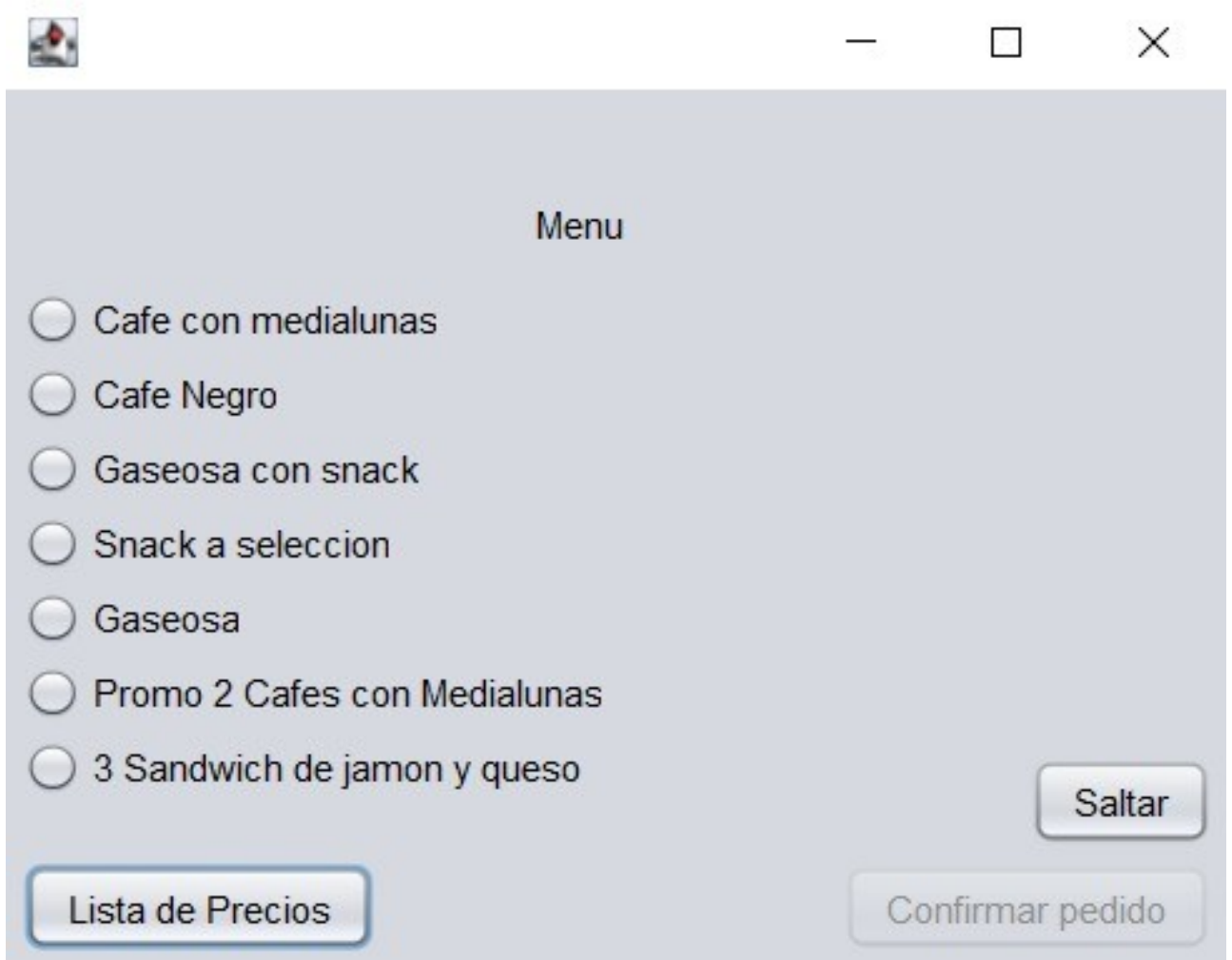
PC-04 - Estado: activa

Seleccionar PC: PC-01

Confirmar

3. Módulo de Productos (Cafetería)

El empleado puede agregar nuevos productos al menú, modificar su stock y ajustar los precios. Los productos discontinuados se dan de baja lógicamente (se marcan como inactivos) para no romper el historial de ventas.



The image shows a web browser window with a title bar containing a small icon, a minus sign, a square, and a close button. The main content area has a light gray background and is titled "Menu" in a bold, black font. Below the title, there is a list of seven items, each preceded by a radio button. The items are: "Cafe con medialunas", "Cafe Negro", "Gaseosa con snack", "Snack a seleccion", "Gaseosa", "Promo 2 Cafes con Medialunas", and "3 Sandwich de jamon y queso". At the bottom of the menu, there are three buttons: "Lista de Precios" on the left, "Saltar" on the right, and "Confirmar pedido" on the right. The "Lista de Precios" button is highlighted with a blue border.

Menu

- ☐ Cafe con medialunas
- ☐ Cafe Negro
- ☐ Gaseosa con snack
- ☐ Snack a seleccion
- ☐ Gaseosa
- ☐ Promo 2 Cafes con Medialunas
- ☐ 3 Sandwich de jamon y queso

[Lista de Precios](#) [Saltar](#) [Confirmar pedido](#)

4. Reportes y Consultas

Este módulo permite obtener estadísticas valiosas directamente desde la aplicación, utilizando consultas avanzadas (JOINS) en MySQL.

A. Informe General de Uso de Computadoras

Muestra para cada PC la cantidad de veces que fue alquilada, los minutos totales y los ingresos que generó.

—

□

×

Estadísticas de uso de las PCs

PC	Cantidad Alquileres	Min. Totales	Ingresos
PC-01	15	1560	\$38400.0
PC-02	7	420	\$14000.0
PC-03	5	420	\$7000.0
PC-04	3	180	\$3000.0

Historial del Cliente

ID Cliente:

Buscar

Cliente	PC	Fecha	Minutos	Total Pagado
---------	----	-------	---------	--------------

Volver

B. Historial de un Cliente Específico

El empleado ingresa el ID de un cliente y obtiene un listado de todas sus sesiones, logrando un control detallado de su consumo.

Historial del Cliente		ID Cliente:	1	Buscar
Cliente	PC	Fecha	Minutos	Total Pagado
Juan	PC-01	2026-06-21 00:14:30.0	60	\$2000.0
Juan	PC-04	2026-06-21 00:05:29.0	60	\$1000.0
Juan	PC-02	2026-06-20 23:48:13.0	60	\$2000.0
Juan	PC-03	2026-06-20 23:36:25.0	60	\$1000.0
Juan	PC-02	2026-06-20 22:55:58.0	60	\$2000.0
Juan	PC-01	2026-06-20 22:51:50.0	60	\$2000.0
Juan	PC-04	2026-06-20 20:09:12.0	60	\$1000.0
Juan	PC-03	2026-06-20 20:08:21.0	60	\$1000.0
Juan	PC-02	2026-06-20 19:11:23.0	60	\$2000.0
Juan	PC-01	2026-06-20 18:55:59.0	180	\$6000.0
Juan	PC-02	2026-06-17 23:44:29.0	120	\$4000.0
Juan	PC-03	2026-06-17 23:42:21.0	60	\$1000.0

Volver

5. Funcionalidades Destacadas

•

Temporizador en Tiempo Real: El panel de sesiones actualiza cada segundo el tiempo restante de las PC. •

Liberación Automática: El sistema detecta sesiones vencidas y las cierra automáticamente. •

Desglose de Costos: Muestra por separado cuánto es de alquiler de PC y cuánto de la

cafetería.